	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Números estudios observacionales han evaluado el impacto que tienen los cambios en el estilo de vida con relación a prevención de cáncer de mama. La actividad física produce tardanza de la menarquia, mayor porcentaje de ciclos anovulatorios y menor cantidad de hormonas sexuales endógenas. Las mujeres que realizan 3 a 4 horas de ejercicio moderado a vigoroso a la semana tienen 30% a 40 % menor riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres sedentarias.	**Bajo** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	El ejercicio físico moderado está asociado a un descenso en el riesgo de desarrollar cáncer de mama en la población general.	**III** **NICE** *NICE, 2013*
R	Se sugiere ofrecer información, orientación y educación sobre los factores de riesgo así como promover conductas favorables para la salud de la población.	**D** **NICE** *NICE, 2013*
R	Se sugiere realizar historia clínica completa, para identificar factores de riesgo asociados a cáncer de mama. **(Cuadro 1)**	**B** **NCCN** *NCCN, 2011*

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

✓	Es conveniente realizar acciones de promoción a la salud en primer nivel de atención encaminadas a la mejora del estilo de vida.	**Punto de buena práctica**
E	Estudios observacionales muestran que los niveles moderados y altos de consumo de alcohol se asocian a mayor riesgo de cáncer de mama. La ingesta de alcohol produce un aumento del 7% de riesgo de cáncer de mama por cada 10 gramos de alcohol adicional consumido diariamente.	**Bajo** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	El riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol. El grupo colaborativo de NICE reportó un incremento del 7.1% del riesgo relativo por cada 10 gramos de alcohol ingerido por día.	**III** **NICE** *NICE, 2013*

Imagen 2/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0017-06.png

E	No hay evidencia de que el riesgo relativo asociado con el aumento del consumo de alcohol es diferente para las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama en comparación con las mujeres de la población general.	**III** **NICE** *NICE, 2013*
E	Existe evidencia de estudios que indican que además de la historia familiar y genética, los factores externos juegan un rol importante en la génesis del cáncer de mama; la modificación del estilo de vida, como la realización de dieta, peso corporal, ejercicio y el consumo de alcohol, son factores de riesgo modificables en el cáncer de mama. No existe evidencia clara de que una dieta específica pueda efectivamente reducir el riesgo de cáncer de mama. La ganancia de peso y la obesidad en la edad adulta son factores de riesgo bien identificados en el desarrollo de cáncer de mama.	**2A** **NCCN** *NCCN, 2015*
E	El consumo de alcohol incluso aunque sean dosis moderadas incrementa el riesgo de cáncer de mama, las pacientes que no presentan o mantienen un estilo de vida saludable se recomienda el tamizaje y vigilancia.	**2A** **NCCN** *NCCN, 2015*
R	Se sugiere informar sobre los beneficios potenciales de mejorar el estilo de vida (peso, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y dieta) para reducir el riesgo de presentar cáncer de mama en la población.	**2A** **NCCN** *NCCN, 2011*

E	Las guías para actividad física de los Estados Unidos, recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos por semana de actividad física. Este nivel de actividad física se ha demostrado que tiene beneficios para la salud, incluyendo reducción de las tasas de mortalidad prematura y menor incidencia de mortalidad ocasionada por varios tipos de cáncer.	**Baja** **GRADE** *Kushi L, 2012*
R	Se recomienda promoveer y realizar campañas para fomentar hábitos de vida saludable y dar a conocer factores de riesgo para cáncer de mama.	**2A** **NCCN** *NCCN, 2011*
E	La reducción en el riesgo de cáncer de mama está relacionada con la duración total de la lactancia materna: Por cada doce meses de lactancia materna hay una reducción del 4% de riesgo, la disminución del riesgo relativo es similar en pacientes con historia familiar.	**III** **NICE** *NICE, 2013*
E	La lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama, el efecto protector de la lactancia se suma al efecto protector del embarazo.	**III** **NICE** *NICE, 2013*
R	Se sugiere la lactancia materna prolongada, y evitar el uso prolongado de terapia hormonal para disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama.	**C** **NICE** *Marzo-Castillejos, 2014*
R	Se recomienda otorgar asesoría genética a las mujeres de alto riesgo secundario a antecedentes heredofamiliares y antecedentes personales patológicos de cáncer de mama.	**2A** **NCCN** *NCCN, 2011*

E	Son factores de riesgo mayor para cáncer de mama: Las **portadoras de mutaciones de alta penetrancia** en los genes BRCA 1 y BRCA 2, además de otras mutaciones en otros genes aún desconocidos **Historia familiar,** familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama bilateral, cáncer mamario antes de los 50 años de edad sin mutaciones demostradas, familiares con cáncer de mama en dos generaciones, cáncer de mama y de ovario familiar varón con cáncer de mama, se recomienda investigar la historia familiar de cáncer en tres generaciones **Radioterapia de tórax** antes de los 30 años de edad por cáncer usualmente de origen linfático *Antecedentes de lesiones* histológicas precursoras, hiperplasias atípicas neoplasia lobulillar in situ, atipia plana **Antecedente personal de cáncer de mama**, en mujeres mayores de 40 años con antecedente personal de cáncer de mama, el riesgo relativo de un nuevo cáncer de mama fluctúa entre 1.7 y 4.5, si la mujer en menor de 40 años en riesgo relativo se eleva a 8.0 **La densidad mamográfica aumentada**, ha sido identificada como un factor de riesgo de cáncer de mama en diferentes publicaciones	**Moderado** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	La edad es un factor riesgo menor para cáncer de mama, pero como factor aislado es muy importante, ya que a mayor edad mayor riesgo. La incidencia de cáncer de mama de los 80 a 85 años de edad es 15 veces más alta que a los 30 a 35 años de edad, en estudios de prevención se considera alto riesgo a partir de los 60 años de edad.	**Moderado** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el uso de terapia hormonal y placebo con relación al aumento de cáncer de mama al año o a los 5.6 años, dentro de los 11 años de seguimiento del estudio. En 1998, en el Woman Healt Iniciative (WHI) hubo más muertes por cáncer de mama en el grupo de terapia hormonal que en el grupo placebo; sin embargo, la evidencia tiene significancia limitada (RR 1.98, IC del 95% 1.00 - 3.95). El riesgo absoluto de cáncer de mama aumentó de 1 por 1000 en el grupo control a 3 por 1000 (IC 95% 1 - 6).	**1a** **NICE** *Marjoribanks J, 2012*

E	Terapia combinada de estrógeno con progestágeno. El WHI, fue un estudio controlado aleatorizado, realizado en pacientes que recibieron estrógenos equinos conjugados (CEE) más acetato de medroxiprogesterona y grupo placebo. Se encontró un riesgo significativo para cáncer mamario invasivo de HR 1.25 (IC 95% 1.07 a 1.46) y para muerte atribuidas al cáncer mamario 1.96 (1.0 a 4.1) en el grupo que recibió estrógenos y progestágeno combinado. Sin embargo, la terapia combinada no aumentaba el riesgo antes de 5 años.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	La combinación de estrógeno–progesterona con el riesgo de cáncer mamario varia significativamente dependiendo del tipo de progestágeno.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	El aumento del riesgo de cáncer de mama con el uso de TRH ha variado en el transcurso de los últimos años, de acuerdo a los diferentes preparados estudiados, el riesgo relativo oscila entre 0.7 y 2.0 dependiendo del estudio y de las formulaciones empleadas, el riesgo de cáncer de mama con tratamiento de estrógenos es mínino o ninguno.	**Moderado** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	El estudio WHI le da un riesgo total significativamente bajo de 0.77 (IC 95% 0.62 a 0.95) al riesgo de cáncer de mama y un riesgo total de 0.37 (IC 95% 0.13 a 0.91) a la mortalidad en las mujeres postmenopausicas con histerectomia que recibieron terapia hormonal con estrógenos equinos conjugados.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
R	Se sugiere que la terapia con estrogenos durante unos 5 años podría ser eficaz para reducir la incidencia de cáncer de mama y la mortalidad en mujeres con histerectomía. Sin embargo, cada caso debe de ser individualizado dependiendo el riesgo y características clínicas de la paciente.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
R	Se recomienda que el uso de la terapia hormonal en mujeres con riesgo familiar de cáncer de mama se restringa al tratamiento de corta duración y a la dosis más baja; si la paciente es candidata a terapia hormonal solo debe de recibir terapia con estrógenos.	**D** **NICE** *NICE, 2006*
R	Los riesgos y beneficios de prescribir la terapia hormonal de reemplazo a mujeres menopáusicas deberán ser revisados por los provedores de salud periodicamente con relación a la duración del uso de este medicamento y el riesgo de cáncer de mama.	**1a** **NICE** *SOGC, 2009*
E	Un metanálisis de 14 estudios de cohorte estudiaron la asociación entre el índice de masa corporal y cáncer de mama en mujeres pre menopáusicas presentando un RR de 0.94 con un incremento de 2 kg/m^2 del índice de masa corporal (IMC). Un metanálisis de 17 estudios de cohorte, en mujeres postmenopáusicas reportó un RR de 1.03 con un incremento de 2 kg/m^2 del IMC.	**ALTA** **GRADE** *Taira N, 2015*

	Un metanálisis en 2008 reportó resultados similares de RR de 1.12 (IC 95% 1.08 a 1.16) en mujeres postmenopáusicas con un aumento de IMC y de 0.92 (IC 95% 0.88 a 0.97) en mujeres pre menopáusicas con IMC aumentado.	
E	Existe una relación entre el IMC elevado y el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas, el riesgo relativo es de 1.26 con un IMC mayor a 21.	**Moderado GRADE** *MINSAL, 2015*
E	Un metanálisis de estudios de casos y controles, reportó un RR de 0.90 (IC 95% 0.88 a 0.93) en mujeres que tienen actividad física al menos 7 horas por semana en grupos de mujeres menopaúsicas. Un meta análisis de estudios de cohorte reportó RR de 0.97 (IC 95% 0.95 a 0.97) en mujeres postmenopáusicas que presentan actividad física de 7 h por semana, mostrando reducción del riesgo.	**ALTA GRADE** *Taira N, 2015*
E	Un metanálisis de 18 estudios de cohortes reportó un RR de 0.85 (IC del 95% 0.76 a 0.95) para el consumo alto de alimentos lácteos enteros comparado con el consumo más bajo, indicando disminución significativa del riesgo de cáncer de mama con el consumo de productos lácteos. Para el consumo de leche el RR fue de 0.91 (IC 95% 0.8 a 1.02) para la ingesta alta. Estos estudios sugieren que la ingesta de productos lácteos enteros, puede asociarse con menor riesgo de cáncer de mama, algunos reportes advierten que la ingesta de productos lácteos altos en grasa pueden aumentar el riesgo.	**ALTA GRADE** *Taira N, 2015*
E	Una revisión sistemática de 57 artículos y un metanálisis de 22 estudios (12 estudios de casos y controles y 10 de cohortes) coincidieron en reportar un RR de 1.15 (IC 95% 1.09 a 1.21) para el peso al nacimiento. Lo que significa que a mayor peso al nacer conlleva un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama antes de la menopausia.	**Moderado GRADE** *Taira N, 2015*
E	Factores reproductivos. Un estudio de cohorte en Japón reportó un cociente de riesgo de 2.23 para mujeres nulíparas comparado con mujeres multíparas, lo cual indica una asociación de riesgo significativo para el incremento de cáncer de mama.	**Alta GRADE** *Taira N, 2015*
E	El incremento en la paridad se ha asociado con disminución en el riesgo de cáncer de mama. La nuliparidad y el primer parto después de los 30 años de edad, se asocia con aumento de un tercio del riesgo. Las mujeres que reportarón cinco o más nacidos vivos, tuvieron una reducción del 38% de riesgo. En mujeres con tres nacimientos, la disminucion del riesgo fue del 32% en comparación con las mujeres con un sólo nacimiento.	**Moderado GRADE** *MINSAL, 2015*

R	Los profesionales de la salud deben de proporcionar información sobre los efectos de los factores hormonales y reproductivos.	**D** **NICE** *NICE, 2006*
E	Factores reproductivos. La menarca precoz y la menopausia tardía, conllevan a una mayor exposición a ciclos menstruales, durante la vida de la mujer lo que aumenta alrededor de 30% el riesgo de cáncer de mama, por la misma razón la oforectomia bilateral antes de los 40 años disminuye el riesgo en aproximadamente 50%.	**Moderado** **GRADE** *MINSAL, 2015*
E	Factores menstruales. Un metanálisis concluyó que a menor edad de menarca se incrementa el riesgo de cáncer de mama en 5% por cada año de menarca temprana. Un estudio de cohorte en población japonesa, reportó que la menarca temprana se asocia a incremento de riesgo de cáncer de mama en mujeres pre menopáusicas.	**Moderada** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	Un metanálisis de estudios de casos y controles en población japonesa, confirmó que la menarquia a edad temprana se asoció significativamente con riesgo para cáncer de mama, con RR de 0.96 (IC 95% 0.83 a 1.12) en las mujeres con inicio de la menstruación a la edad de 14 a 15 años y 0.68 (0.59 a 0.77) en las que iniciaron después de los 16 años de edad en comparación con el inicio antes de los 14 años de edad.	**Moderada** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	En 1993 una revisión demostró que la menopausia tardía incrementa el riesgo de cáncer de mama en 17% por cada 5 años de menopausia tardía, un metanálisis de países del oeste mostró que la menopausia tardía incrementa el riesgo de cáncer en 2.9% por cada año.	**Moderada** **GRADE** *Taira N, 2015*
R	Las pacientes con menarca temprana y menopusia tardía se les debe de realizar estudios de tamizaje oportunamente.	**Fuerte** **GRADE** *Taira N, 2015*

E	La reducción en el riesgo de cáncer de mama esta relacionada con la duración total de la lactancia materna; por cada 12 meses de lactancia hay una reducción del 4.3%. La disminución del riesgo relativo es similar con la historia familiar.	**III** **NICE** *NICE, 2006*
R	Se recomienda la lactancia materna por un rango superior a 12 meses, ya que tiene un efecto protector para la aparición de cáncer de mama.	**B** **NICE** *NICE, 2006*
E	Un metanálisis de 52 estudios de casos y controles y 22 estudios de cohorte, los RR con respecto a la historia familiar mostraron la siguiente asociación: Madre 2.0 Hermana 2.3 Hija 1.8 Madre y hermana 3.6 Cualquier familiar con cáncer de mama 1.9 Un familiar de primer grado 2.1 Un familiar de segundo grado 1.5 Esto indica que el riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa en mujeres que tienen familiares con cáncer de mama.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	En el 2009, la unidad de investigación de tabaco en Ontario examinó en 11 estudios de cohorte la asociación de cáncer de mama con la duración de tabaquismo medido en número de cajetillas fumadas al año; concluyó que existe una relación entre el tabaquismo y la presencia de cáncer de mama en 8 de estos estudios. Una revisión epidemiológica en población japonesa, encontró mayor riesgo para cáncer de mama en pacientes fumadoras en uno de tres estudios de cohortes, con un RR de 1.7 para fumadoras comparadas con no fumadoras. El mayor riesgo en fumadoras se encontro en 4 de 8 estudios de casos y controles, basado en estos resultados, se puede concluir que el fumar tabaco posiblemente incremente el riesgo de padecer cáncer de mama en población japonesa.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*
E	La agencia de protección ambiental de California en el 2007, realizó un metanálisis, donde se estudió la asociación entre la exposición ambiental al tabaco y el riesgo de cáncer de mama, reportó un RR de 1.68 (IC 95% 1.13 a 2.15) para fumadoras pasivas premenopáusicas comparado con no fumadoras premenopáusicas. Estos resultados indican una relación causal entre fumadoras pasivas y riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas.	**Alta** **GRADE** *Taira N, 2015*

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

E	Un metanálisis que incluyó 22 estudios de cohorte y 15 de casos y controles, reportó un RR de 1.27 (IC 95%, 1.16 a 1.39) en sujetos con historia familiar de diabetes comparados con los que no tenían estos antecedentes.	**Alta GRADE** *Taira N, 2015*
R	Se recomienda considerar la referencia oportuna, si presentan los siguientes factores de riesgo: Menarca temprana (<12 años de edad) Menopausia tardía (≥55 años de edad) Nuliparidad o edad avanzada al primer parto Uso de terapia de reemplazo hormonal de largo plazo en edades avanzadas (>5 años) Antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario (especialmente en los familiares cercanos al paciente en el mismo lado de la familia) Antecedentes personales de mutación de los genes BRCA 1 y BRCA 2 (si la historia familiar de parientes cercanos del paciente revela una posible mutación conocida o heredada, considere la referencia para asesoría genética)	**Débil GRADE** *BCMA, 2013*
✓	Las mujeres candidatas a recibir terapia hormonal de reemplazo en la perimenopausia o postmenopausia por más de cinco años, deben tener evaluación clínica completa y ser informadas sobre el mayor riesgo de padecer cáncer de mama, así como contar con estudio mastográfico basal para evaluar cambios de la densidad mamaria.	**Punto de buena práctica**

Imagen 10/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0026-03.png

E	El ultrasonido, es un complemento bien establecido para la mastografía en la evaluación por imagen. Es útil en la evaluación de hallazgos mastográficos no concluyentes, pacientes jovenes y mujeres con tejido mamario denso. También es útil como guía para la toma de biopsia con aguja gruesa y otras técnicas de biopsia, así como para diferenciar un quiste de una masa sólida.	**Alta** **GRADE** *ACOG, 2006*
✓	Se sugiere usar como estudio complementario de la mastografía, al ultrasonido mamario bilateral, en los hallazgos mastográficos no concluyentes (BI-RADS 0); en mujeres jóvenes, embarazadas y con tejido mamario denso. **(Cuadro 2 y 3)**	**Punto de buena práctica**
E	Para fines de tamizaje, las mujeres con implantes mamarios deben seguir el protocolo para mujeres sin implantes (edad, frecuencia, entre otros).	**Moderada** **GRADE** *BCMA, 2013*
R	La evaluación del implante mamario debe incluir proyecciones craneocaudales y oblicuas mediolaterales, así como las vistas de desplazamiento del implante. Si las vistas de desplazamiento no pueden realizarse, debido a la inmovilidad del implante, las imágenes laterales de 90 grados deben agregarse a las vistas estándar.	**Débil** **GRADE** *CAR, 2012*
E	El número necesario para tamizaje (NNS por sus siglas en inglés) refiere que para prevenir una muerte por cáncer de mama en el grupo de 40 a 49 años de edad, se necesitan 2,108 estudios, mientras que en el grupo de edad de 50 a 69 años de edad sólo se necesitan 721, además el riesgo de falsos positivos en las mastografías es mayor en mujeres menores de 50 años de edad.	**Alta** **GRADE** *CMAJ, 2011*
E	La mastografía está asociada con reducción en el riesgo relativo de muerte por cáncer de mama en mujeres de 40 a 49 años de edad, sin embargo, el beneficio absoluto es más bajo para este grupo de edad que para mujeres de mayor edad, porque tienen menor riesgo para cáncer.	**Moderada** **GRADE** *CMAJ, 2011*
R	Se debe de aconsejar a las pacientes sobre los riesgos y beneficios asociados al tamizaje con mastografía: **Posibilidad de resultado falso negativo** Un resultado de mastografía puede ser normal, pero eso no descarta el cáncer de mama Alrededor de un 25% a 30% de los cánceres de mama no serán detectados por mastografía en mujeres de 40 a 49 años de edad Aproximadamente 10% de los cánceres de mama no se demostrarán en una mastografía en mujeres mayores de 49 años de edad	**Débil** **GRADE** *BCMA, 2013*

	Posibilidad de resultado falso positivo Un resultado de mastografía de detección que es anormal puede dar lugar a más pruebas aunque no presente cáncer Una mujer que tiene una mastografía anual entre los 40 a 49 años de edad, tiene un 30% de probabilidad de recibir al menos un falso positivo durante este periodo la exposición a radiación en una mamografía es de 0.7 mDv, lo equivalente a 3 meses de radiación de fondo	
R	La ACS sugiere iniciar la mastografia anual a los 40 años de edad en mujeres con riesgo promedio. Los médicos deben informar a las pacientes sobre los beneficios de la detección de cáncer de mama, antes de que los síntomas se desarrollen, los beneficios incluyen la reducción del riesgo de morir por cáncer de mama, si el cáncer se detecta temprano la cirugía es menos agresiva, es decir tumorectomía frente a mastectomía; la terapia adyuvante es menos agresiva y hay más opciones de tratamiento, la decisión de suspender el cribado debe basarse en el paciente individual.	**Fuerte** **GRADE** *Lambert M, 2012*
R	Se recomienda para tener un protocolo de diagnóstico correcto realizar exámen clínico y por imagen (mastografía o ultrasonido) así como la toma de muestra de la lesión por aspiración con aguja fina para exámen citológico.	**B** **SIGN** *SIGN, 2005*
R	Se recomienda que ante una lesión considerada maligna, identificada por triple diagnóstico (clínico, radiológico y citológico), se requiere confirmación histopatológica antes de realizar cualquier tratamiento quirúrgico.	**B** **SIGN** *SIGN, 2005*
✓	Ante sospecha diagnóstica de lesiones malignas se sugiere envío a segundo o tercer nivel para la realización de la toma de la biopsia para no retrasar el diagnóstico y la atención.	**Punto de buena práctica**
R	**Indicaciones de mastografía:** Mujeres asintomáticas de 40 a 49 años de edad, con riesgo medio, realizar mastografía anual Mujeres asintomáticas de 50 a 74 años de edad, realizar mastografía cada 1 a 2 años Mujeres mayores a 74 años de edad, realizar mastografía cada 1 a 2 años si tienen buena salud Mujeres con riesgo alto de cáncer de mama, realizar anualmente a partir de los 30 años de edad pero no antes de los 25 años de edad, si tienen certeza de mutación BCRA 1 y BCRA 2 o aquellas que no se han realizado la prueba pero tienen familiares de primer grado afectadas (madres, hermanas o hijas)	**B** **NICE** *ACOG, 2011*

E	Realizar la mastografía cada 2 años ha demostrado reducir la mortalidad en el grupo de mujeres de 50 a 69 años de edad y es lo recomendado en numerosos países. La evidencia de la efectividad de la mastografía en mujeres de 40 a 49 años de edad es aún limitada, esta conclusión también es reportada por la agencia internacional en investigación de cáncer.	**Moderada** **GRADE** *CMAJ, 2011*
R	Es recomendable realizar la mastografía en mujeres a partir de los 40 años de edad. **(Algoritmo 1)**	**B** **USPSTF** *Tozaki M, 2015*
✓	El empleo de la mastografía se debe practicar cada 2 años, después de los 40 años de edad en mujeres con riesgo.	**Punto de buena práctica**
R	Se recomienda realizar mastografía cada 2 años, en mujeres de 50 a 69 años de edad, ya que ha demostrado reducir la mortalidad y es lo recomendado en numerosos países. **(Algoritmo 1)**	**Fuerte** **GRADE** *CMAJ, 2011* **A** **USPSTF** *Tozaki M, 2015*

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

R	Se recomienda realizar mastografía cada 2 años, en mujeres de 50 a 69 años de edad, ya que ha demostrado reducir la mortalidad y es lo recomendado en numerosos países. **(Algoritmo 1)**
R	No hay suficiente evidencia para recomendar el tamizaje de cáncer de mama sólo por ultrasonido. **(Algoritmo 1)**

Imagen 14/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0029-06.png

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf



El grupo etario beneficiado con la realización del ultrasonido mamario bilateral, es precisamente mujeres menores de 30 años de edad con riesgo de cáncer de mama y mujeres mayores de 30 años de edad junto con mastografía con ese mismo riesgo.

Imagen 15/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0030-03.png

E	El síntoma mamario más frecuentemente reportado es un bulto o nódulo de la mama. Un tumor mamario maligno suele ser indoloro, pero el dolor puede ocurrir; los síntomas en el pezón como cambios en la forma o sangrado del pezón, son síntomas reconocidos, así como cambios en la piel, como la piel de naranja o la retracción cutánea. **(Algoritmo 2 y 3)**
E	El grupo desarrollador de la guía NICE observó que dos estudios examinaron los cambios cutáneos del pecho. McGowan (2011) examinó el cambio de piel o pezón reportando un valor predictivo positivo (VPP) con intervalos de confianza muy amplios; a diferencia de Walker (2014) que encontraron tan pocos pacientes que no pudieron calcular el VPP, por lo que se acordó sobre la base de su experiencia clínica, que los cambios cutáneos que se consideran característicos del cáncer de mama, aunque son raros probablemente tendrían un VPP que supere el 3%, y optaron por no describir los cambios en la piel con mayor precisión, ya que en ausencia de evidencia no fue posible crear una lista completa.
R	Los signos y síntomas de sospecha de cáncer de mama son: Tumor palpable de consistencia dura, no doloroso, con escaso desplazamiento y bordes irregulares Ganglio de mayor consistencia, duro, no doloroso, persistente que tiende a formar conglomerados de crecimiento progresivo

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

E	No se recomienda realizar la detección de cáncer de mama solo mediante el examen clínico de mamas. Japón, es el único país en el que el cribado de cáncer de mama, basado únicamente en el examen clínico de mama, ha sido realizado ampliamente. El OR de un grupo de sujetos de estudio que recibieron tamizaje a un año, a partir del día en que fueron diagnosticados con cáncer de mama es de 0.93 (IC 95% 0.48 a 1.79), no hubo efecto reductor de la tasa de mortalidad, según un estudio de casos y controles en Japón.
R	Se recomienda que la detección de cáncer de mama se realice de manera integral. No se recomienda la detección de cáncer de mama mediante el exámen clínico exclusivamente.
R	Se recomienda realizar el exámen clínico de la mama en mujeres mayores de 40 años de edad, cada año. **(Algoritmo 1)**

Imagen 17/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0031-14.png

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	El ultrasonido mamario bilateral no es el método apropiado para el cribado de cáncer mamario en población en general.	**Bajo** **GRADE** *CAR, 2012*
E	El ultrasonido mamario debe realizarse en tiempo real y de alta resolución, con un traductor de alta frecuencia de 10 MHz por lo menos. La ventaja principal del ultrasonido es la habilidad de correlacionar los hallazgos clínicos con los de imagen. Muchas masas palpables que no son visualizadas en la mastografía, pueden ser caracterizadas utilizando el ultrasonido; estos podrían ser quistes simples, conglomerado de microquistes y quistes sebáceos. El ultrasonido, es la modalidad de elección para evaluar masas palpables en la mujer que lacta, ya que la densidad del tejido limita la evaluación mamográfica.	**Moderado** **GRADE** *Harvey J, 2013*
R	Se debe realizar ultrasonido mamario con transductores de alta frecuencia.	**Fuerte** **GRADE** *Harvey J, 2013*



El ultrasonido es un método de imagen efectivo, bien establecido que utiliza transductores de alta frecuencia para la valoración sonográfica. Indicaciones:

- Investigación de anormalidades palpables, cambios en la piel o hundimientos
- Investigación de descarga serosa o sanguinolienta a tráves del pezón
- Investigación de dolor focal, persistente, no cíclico
- Seguimiemto de anomalías encontradas en la mastografía
- Estudio inicial en la evaluación de anormalidades clínicas en mujeres menores de 30 años de edad, así como las que estan lactando o embarazadas
- Ultrasonido de segunda lectura (después de la RM)
- Evaluación de problemas asociados a implantes
- Plan de tratamiento de braquiterapia postoperatoria
- Tamizaje de mujeres de alto riesgo que no quieren o no pueden realizarse resonancia magnética
- Guía para procedimientos intervencionistas
- Valoración de ganglios axilares en el estadiaje inicial de lesiones probablemente malignas
- Seguimiento de lesiones probablemente benignas (BI-RADS 2) como fibroadenomas y quistes complicados

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

E	La RM, ha emergido como una modalidad útil para detectar cáncer de mama oculto en mujeres de alto riesgo y para evaluar la extensión de la enfermedad en mujeres con cáncer de mama ya detectado. El uso de la RM para evaluar mujeres con sospecha clínica al exámen y negativa por estudios de imagen no está bien documentada.	**Moderada** **GRADE** *Harvey J, 2013*

Imagen 20/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0035-02.png

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
	Aunque el cáncer de mama es extremadamente raro en personas menores de 30 años de edad, de acuerdo al valor predictivo positivo, todas las pacientes de 30 años de edad o más, con un nódulo mamario indoloro, deben ser referidas para un protocolo de estudio oportuno.	**I** **NICE** *NICE, 2015*
	Referir a segundo nivel de atención a pacientes de 30 años de edad o más, con nódulo mamario indoloro para protocolo de estudio oportuno.	**A** **NICE** *NICE, 2015*
	Todos los casos sospechosos, clínica o radiográficamente, deben de ser derivados al especialista en mama.	**Alta** **GRADE** *MINSAL Chile, 2015*
	La paciente con mastografia BI-RADS 3, debe de ser enviada a segundo nivel para su vigilancia y atención por especialista y de requerir vigilancia en primer nivel enviarse con contrareferencia para vigilancia cada 6 meses. **(Cuadro 2 y 3)**	**Punto de Buena Práctica**
	Las mastografias BI-RADS 4 deben ser enviadas a la clínica especializada de mama para valorar toma de biopsia. **(Cuadro 2 y 3)**	**Punto de Buena Práctica**
	Existe alguna evidencia que menciona que el retraso en la referencia entre 3 y 6 meses provoca efectos adversos, esta evidencia incluye el retraso desde el primer síntoma, así como retraso en el tratamiento profesional que impactan sobre la supervivencia. **(Algoritmo 3)**	**2++** **SIGN** *SIGN, 2005*

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

de casos sospechoso
en el pr

R	Se sugiere referir al médico especialista a aquellos pacientes catalogados como de alto riesgo, para establecer acciones específicas de vigilancia. **(Cuadro 1)**
R	Se debe considerar como caso sospechoso pacientes con exámen físico compatible con cáncer de mama, mastografía sospechosa BIRADS 4 en adelante y tomografía sospechosa. **(Cuadro 2 y 3)**

Imagen 22/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0036-01.png

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

Se sugiere referir al médico especialista a aquellos pacientes catalogados como de alto riesgo, para establecer acciones específicas de vigilancia. **(Cuadro 1)**	**D** **NICE** *NICE, 2006*
Se debe considerar como caso sospechoso pacientes con exámen físico compatible con cáncer de mama, mastografía sospechosa BIRADS 4 en adelante y tomografía sospechosa. **(Cuadro 2 y 3)**	**Alta** **GRADE** *MINSAL, 2015*
Se recomienda que al establecer clínicamente la sospecha de tumor maligno de la mama, será motivo de referencia inmediata al nivel de referencia superior; particulamente cuando exista la presencia de signos y síntomas francos, sin solicitar estudios confirmatorios para no retrasar la atención, ya que será el especialista quien determinará que estudios son los más adecuados de acuerdo al caso.	**B** **SIGN** *SIGN, 2005*

Imagen 23/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0036-03.png

R	Se recomienda que al establecer clínicamente la sospecha de tumor maligno de la mama, será motivo de referencia inmediata al nivel de referencia superior; particulamente cuando exista la presencia de signos y síntomas francos, sin solicitar estudios confirmatorios para no retrasar la atención, ya que será el especialista quien determinará que estudios son los más adecuados de acuerdo al caso.	**B** **SIGN** *SIGN, 2005*
✓	Cuando en la mastografía de tamizaje se percibe una masa no palpable, la paciente debe ser referida a un profesional con experiencia en el diagnóstico de cáncer de mama.	**Punto de buena práctica**
R	Se recomienda referir a las personas que tengan un patrón clínico sugestivo de cáncer de mama a la consulta de especialidad en el segundo nivel, con una cita en menos de 2 semanas si tiene lo siguiente: ≥30 años de edad, con tumoración de mama sin explicación, con o sin dolor ≥50 años de edad, con alguno de los siguientes síntomas en un solo pezón : Descarga Retracción Otros síntomas preocupantes Considerar referir a personas con probable cáncer de mama que presenten: Cambios en la piel sugerentes de cáncer Edad mayor de 30 años con ganglio axilar inexplicable **(Algoritmo 2 y 3)**	**C** **NICE** *NICE, 2015*

Fuerte **GRADE** *Harvey J, 2013*
IB **NCCN** *NCCN, 2015*
IB **NCCN** *NCCN, 2013*
IB **NCCN** *NCCN, 2013*

4.7. Cáncer de mama en el hombre

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Los hombres que presentan mutación del gen BRCA, también tienen mayor riesgo de presentar cáncer. Un estudio de 26 familias de riesgo, con al menos un caso de cáncer de mama en hombres, el 77% presentó mutación en el gen BRCA 2; sin embargo, entre los hombres con cáncer de mama que no tienen historia familiar, solo 4% a 14% resultaron positivos para mutación del gen BRCA 2. Para hombres con mutacion en el gen BRCA 2, el riesgo de cáncer de mama a los 80 años se estimó en 6.9%. La mutacion en el gen BRCA 2, es causante de 1 de cada 10 casos de cáncer de mama en el hombre.	***IB*** **NCCN** *NCCN, 2015*
R	Se sugiere en hombres con presencia de mutación en el gen BRCA 2, realizar tamizaje oportuno.	**IB** **NCCN** *NCCN, 2015*
E	La mutación en el gen BRCA 1 se asocia a cáncer de mama en el hombre, pero con menor riesgo que para la mutación en el gen BRCA 2.	**IB** **NCCN** *NCCN, 2015*
R	Se recomienda en hombres con BRCA 1 y BRCA 2 positivo, se incluyan cuidados y exploración clínica cada 6 a 12 meses, empezando a los 35 años de edad. Se realizará una mastografía basal a los 40 años, continuando con mastografía anual en hombres con ginecomastia o parénquima glandular mamario denso en la mastografía de base.	**2B** **NCCN** *NCCN, 2015*

Documento de origen: GPC Ca mama e

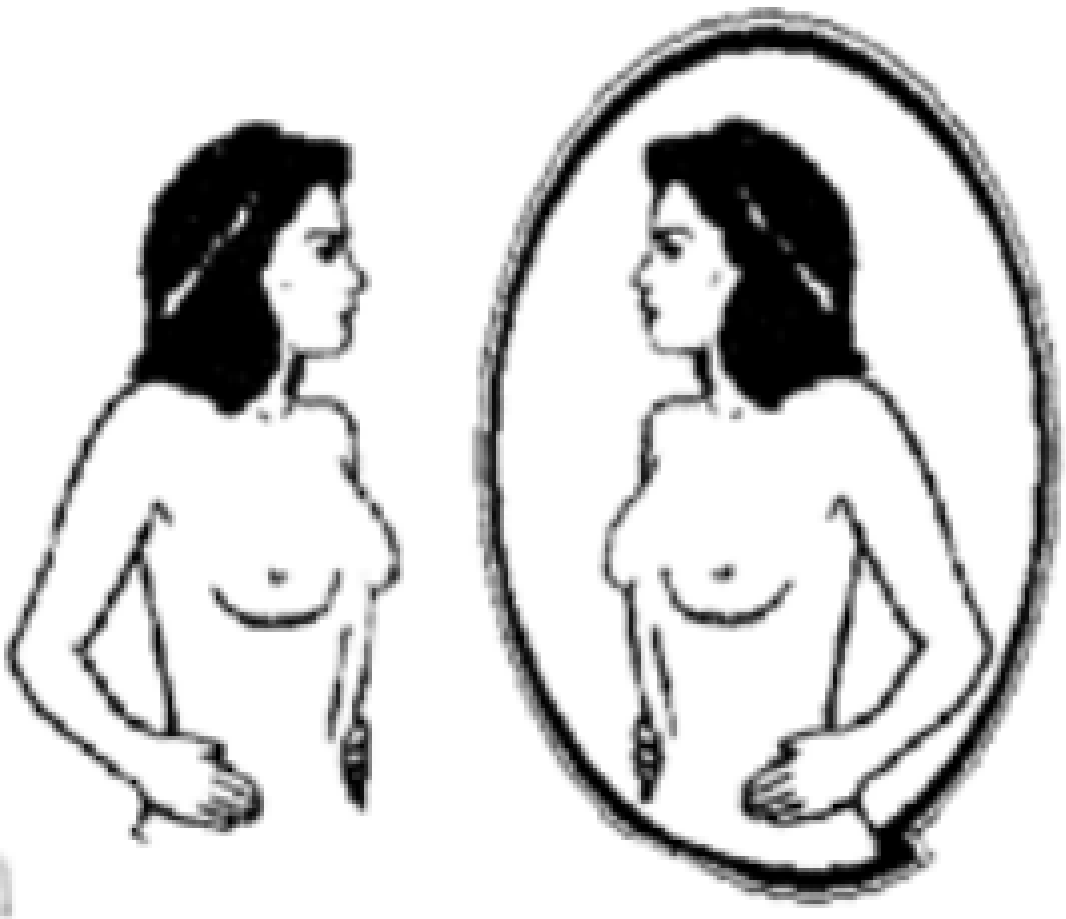


Figura 1. observacion frente al espeio

Imagen 27/64: GPC_Ca_mama_en_el_prime

Documento de origen: GPC

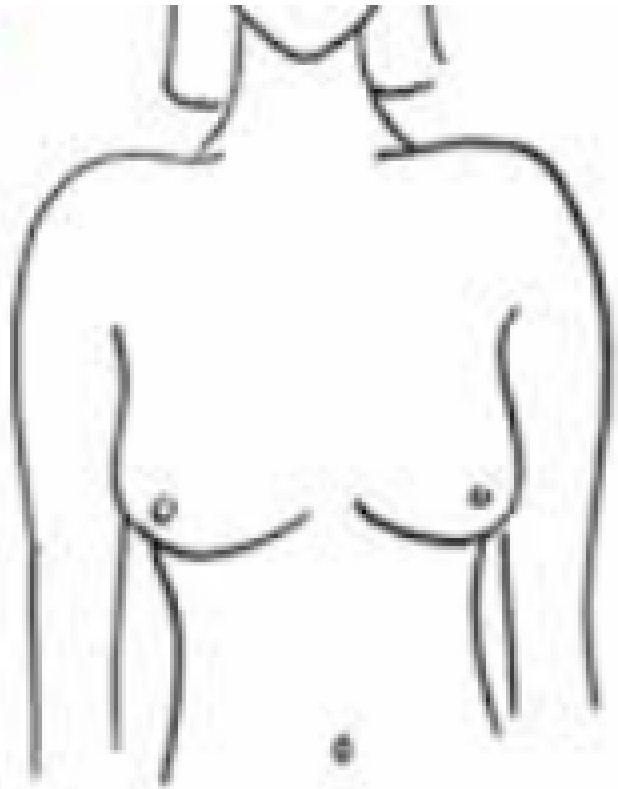


figura 2. observación brazos extendidos a los costados

Imagen 28/64: GPC_Ca_mama

Documento de origen: GPC Ca mam

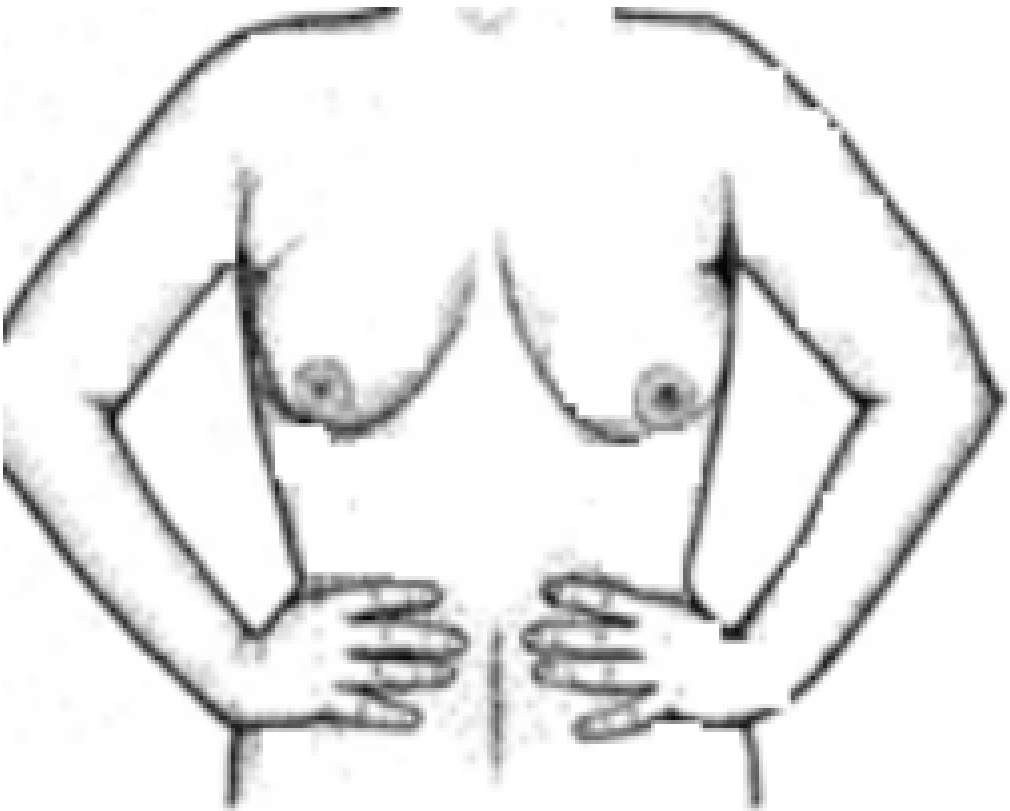


figura 3. osbervación con las manos en la cadera

Imagen 29/64: GPC_Ca_mama_en_el_p

Documento de origen: GPC Ca mama e

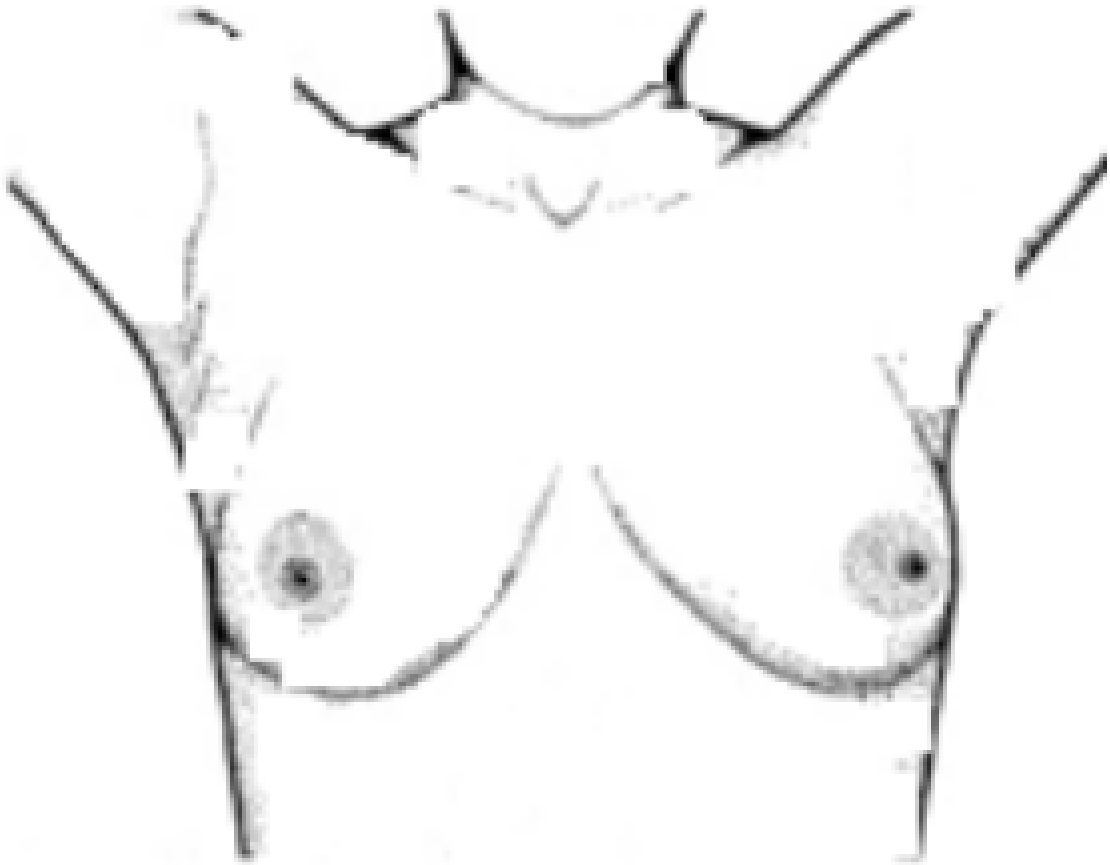


figura 4. observación con los brazos en alto detrás de la nuca

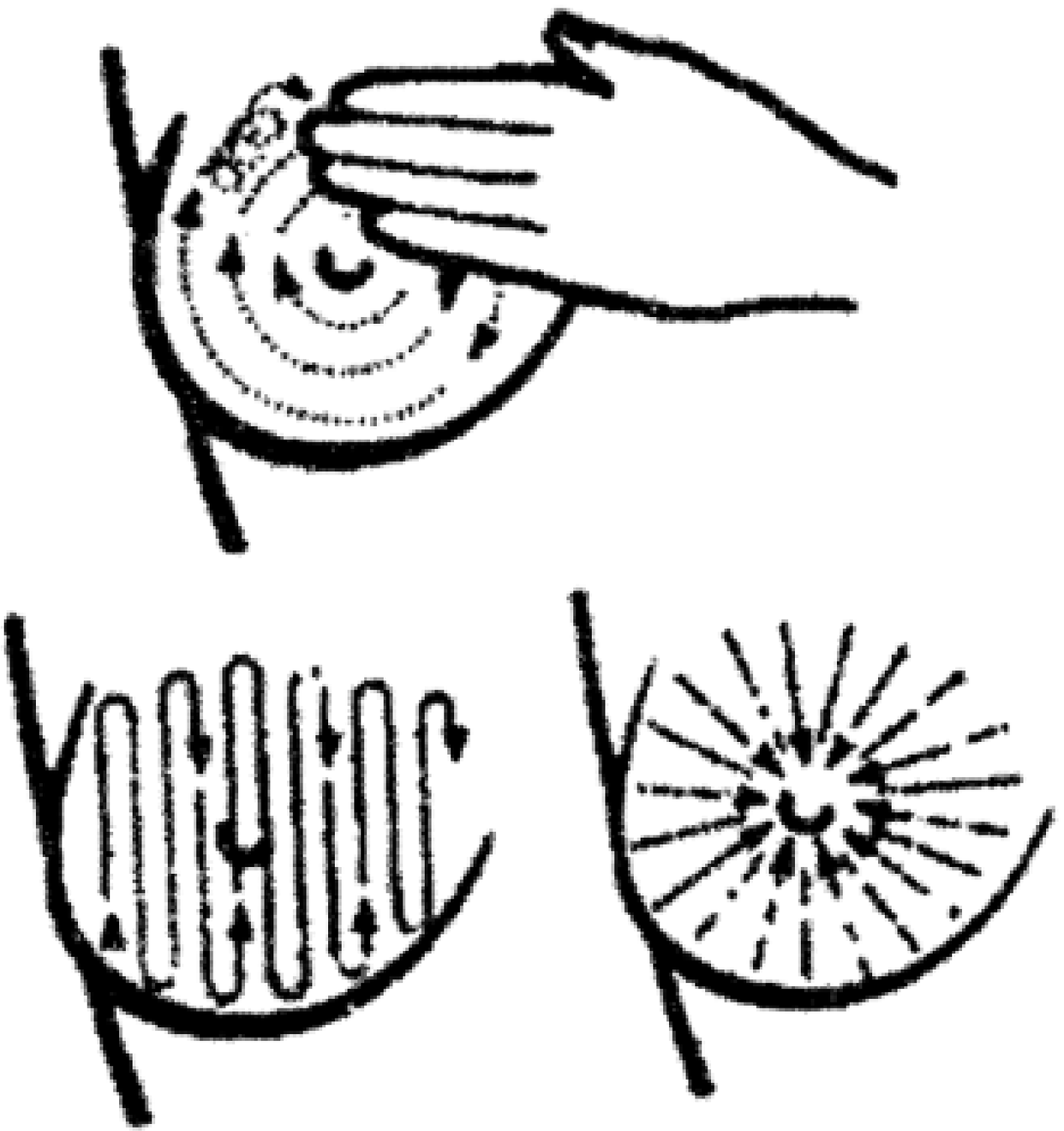
Imagen 30/64: GPC_Ca_mama_en_el_prim

Documento de origen: GPC Ca mama e



figura 5. palpación de la mama

Imagen 31/64: GPC_Ca_mama_en_el_prime



Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

A continuación, solicite que presione las manos sobre sus caderas, para que se contraiga el músculo pectoral mayor, esta posición puede poner de manifiesto una retracción cutánea que de otro modo pasaría inadvertida.



figura 11: presion de las manos sobre caderas, para contraer el pectoral mayor, esta posición puede poner de manifiesto una retracción cutánea

Imagen 33/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0048-02.png

o baje el brazo junto a su costado y entonces el explorador coloca su mano derecha sobre el hombro derecho de la paciente e inicie palpando con movimientos circulares suaves y firmes.

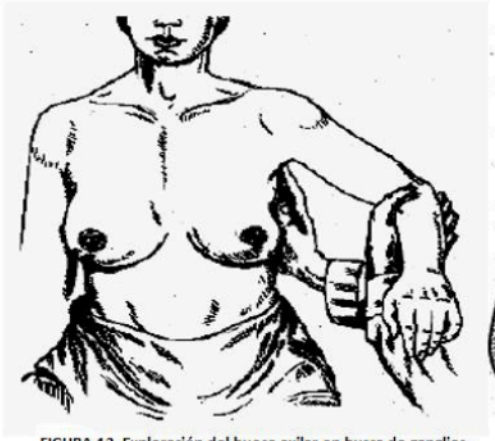
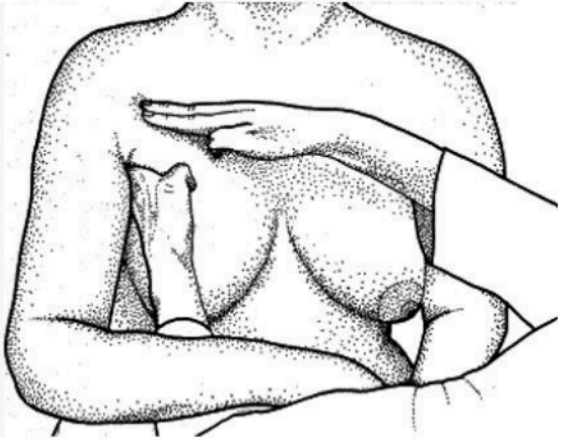


FIGURA 12. Exploración del hueco axilar en busca de ganglios.



La palpación se realiza con los dedos índice y medio con movimientos circulares en la región supraclavicular, extendiendo la exploración hacia la cara lateral del cuello, con las yemas y palmas digitales de los dedos índice, medio y anular. Es importante señalar el número y tamaño de ganglios encontrados.



FIGURA 13. Exploración del hueco supraclavicular y de la lateral del cuello en busca de ganglios positivos.

GPC: IMSS-249-09 Diagnóstico y tratamiento de la patológia mamaría benigna en primer y segundo nivel de atención.

Región lateral del cuello y supraclavicular en estadios avanzados del cáncer de mama, los ganglios de esta zona pueden estar afectados.

PALPACIÓN MAMARIA

Se realizará en la posición acostada con una almohada o toalla enrollada debajo de las escápulas. Siendo la colocación de la almohada sobre las escápulas, un punto muy importante para la adecuada exploración y no sobre la nuca.

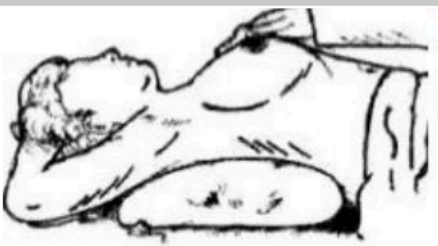


figura 14. palpación mamaria

Se realiza con las yemas de los dedos y palma de la mano en forma suave pero firme, los dedos trazarán movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj, desde el nivel de las 12 horas de adentro hacia fuera (técnica radial) con la búsqueda intencionada de lesiones existentes, sin omitir la prolongación axilar de la mama (cola de Spence, que se extiende desde el cuadrante supero externo hasta la axila).

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

Los cuadrantes externos se deben explorar con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo con flexión moderada.

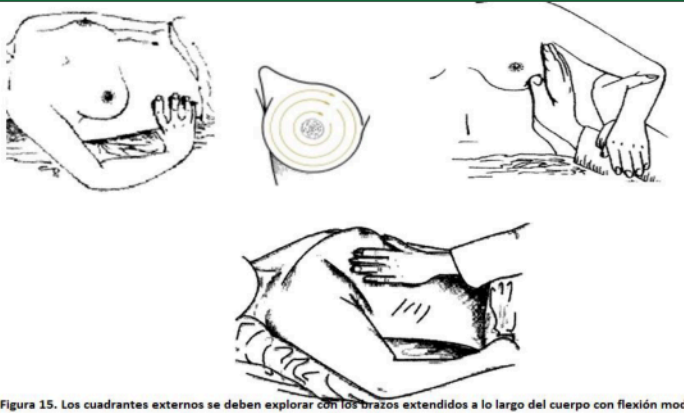


Figura 15. Los cuadrantes externos se deben explorar con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo con flexión moderada

Imagen 37/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0049-04.png



figura 16. elevar el brazo de la paciente formando un ángulo recto con el cuerpo.

GPC: IMSS-249-09 Diagnóstico y tratamiento de la patológia mamaría benigna en primer y segundo nivel de atención.

Se debe investigar la consistencia y movilidad de tumores palpables.

La exploración del pezón debe realizarse observando la piel, que no tengas cambios (enrojecimiento, descamación, retracción, hundimiento, ulceración), procediendo a una expresión digital de la periferia de la areola hacía el pezón, identificando algunas características de alguna secreción.

Valore y clasifique si los hallazgos son benignos transparente, blanca, verdosa, amarillenta o purulenta) y probablemente malignos (serohemática y sanguinolenta).

Informe de manera clara a la mujer el resultado de su orientación diagnóstica.

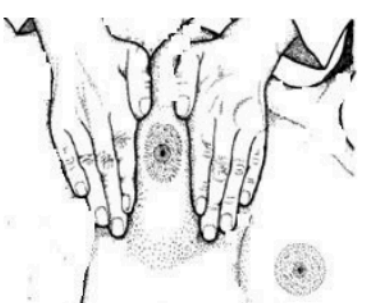


figura 17. Exploracion del pezón

Documento de origen: GPC Ca mama en el primer nivel.pdf

Diagnóstico(s) Clínico(s):			
CIE-10	Tumor maligno de mama		
Código del CMGPC:	**S-001-08**		
TÍTULO DE LA GPC			**Calificación de las recomendaciones**
Prevención tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer Nivel de Atención.			
POBLACIÓN BLANCO	**USUARIOS DE LA GUÍA**	**NIVEL DE ATENCIÓN**	
7.10 Mujer 7.9. Hombre 7.5.Adulto 19 a 44 años, 7.6. Mediana edad 45 a 64 años	Enfermeras, médicos generales, médicos familiares, médicos especialistas, departamentos de salud pública, epidemiología, hospitales, personal técnico de estudios de gabinete, planificadores de servicios de salud, departamentos de educación y de investigación en salud	Primer nivel	**(Cumplida: SI=1, NO=0, No Aplica=NA)**

PROMOCIÓN	
Se informó sobre los beneficios potenciales de la mejora del estilo de vida (peso, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y dieta)	
PREVENCIÓN	
Se sugirió la lactancia materna prolongada, evitar el uso de terapia hormonal prolongada, para disminuir el riesgo de cáncer de mama	
No usó terapia hormonal por más de 5 años en grupos de riesgo	
Se realizó historia clínica completa para identificar factores de riesgo asociado a cáncer de mama.	
Se envió para asesoramiento genético a pacientes con: • Menarca temprana (menor de 12 años) • Menopausia tardía (después de 55 años) • Nuliparidad o edad avanzada al primer parto • Uso de terapia de remplazo hormonal de largo plazo • Densidad aumentada de la mama • Antecedentes personales de cáncer de mama, carcinoma lobulillar *in situ*, o hiperplasia ductal atípica • Antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario (familiares cercanos de la misma rama familiar) • Antecedentes personales de mutación en los genes BRCA 1 y BRCA 2	
Se practicó mastografía cada 2 años, después de los 40 años de edad, en mujeres con riesgo de cáncer de mama	
Se discutió con las pacientes el autoexamen de mama y se explicaron los posibles beneficios, limitaciones y riesgos asociados, además de realizarse con regularidad. Se instruyó de manera adecuada a las mujeres que eligieron la técnica de autoexploración	
DIAGNÓSTICO	
Se recomienda que la detección de cáncer de mama se realice de manera integral. No se recomienda la detección de cáncer de mama mediante el examen clínico exclusivamente.	
Se sugiere que durante el embarazo o la lactancia se realice la mastografía en caso de sospecha de malignidad	
En hombres con mutación en los genes BRCA 1 y BRCA 2 positivos, se incluyeron cuidados y exploración clínica cada 6 a 12 meses, empezando a los 35 años de edad Se realizó una mastografía basal a los 40 años, continuando con mastografía anual en hombres con ginecomastia o parénquima glandular mamario denso en la mastografia de base	
Se realizó ultrasonido complementario, en los estudios no definitivos, en mujeres menores de 30 años de edad o con parénquima glandular mamario denso.	
REFERENCIA OPORTUNA	
Se refirió al médico especialista al paciente catalogado como de alto riesgo, para establecer acciones específicas de vigilancia	
Se refirió al paciente con sospecha clínica de tumor maligno de mama, ante la presencia de signos y síntomas francos, sin realizar estudios confirmatorios, para no retrasar la atención	
RESULTADOS	
Total de recomendaciones cumplidas (1)	
Total de recomendaciones no cumplidas (0)	
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)	
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado	
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)	
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)	

Imagen 39/64: GPC_Ca_mama_en_el_primer_nivel.pdf-0057-02.png

R	No se recomienda establecer dignóstico de cáncer de mama para ningún tipo histológico, con el reporte de biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF). Si la referencia, es con reporte de BAAF, se debe realizar biopsia con aguja de corte para establecer el diagnóstico definitivo.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	El mejor valor diagnóstico de la BAAF es para establecer diagnóstico de metástasis ganglionares, por lo que se recomienda su uso para establecer dicho diagnóstico.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	El diagnóstico de cáncer de mama se establece con estudio histopatológico. El método más recomendable para obtener el diagnóstico histológico, es a traves de las biopsias con aguja de corte de forma manual, ya sea por esterotaxia guiada por ultrasonido, por mastrografía o de manera clínica (trucut).	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
✓	La biopsia incisional o excisional solo debe considerarse en caso de no contar con los recursos anteriores.	**Punto de Buena Práctica**

Documento de origen: TX CA mama.pdf

R	El tratamiento del cáncer mamario es complejo, y se sugiere la participación de un equipo multidisciplinario (que incluya servicos como: oncología quirúrgica, oncología médica, radio-oncología) para ofrecer a las y los paciente con ese diagnóstico un tratamiento óptimo en etapas tempranas.	**D** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

Imagen 41/64: TX_CA_mama.pdf-0014-09.png

E	El tratamiento para el carcinoma in situ ductal y/o lobulillar dependerá del reporte histopatológico. Si la biopsia inicial fue con aguja de corte realizar escisión quirúrgica. Si el resultado de la biopsia excisional es carcinoma lobulillar in situ (CLIS) únicamente proporcionar asesoramiento para reducir el riesgo. En caso de carcinoma lobulillar in situ más carcinoma ductal in situ deberá tratarse con criterios de manejo de carcinoma ductal in situ. Cuando tiene componente invasor tratarse con criterios de carcinoma invasor.	**2+** **NICE** Renshaw A, 2006
R	Es recomendable la cirugía como opción primaria de tratamiento en CDIS.	**1** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	En esta guía se define como cirugía conservadora: lumpectomia (NCCN) o excisión local amplia (ESMO)	**A** **ESMO** *Senkus E, 2015*
R	El Índice de Van Nuys contempla un rango numérico de 4 a 12 con las siguientes recomendaciones para el tratamiento: • 4, 5 y 6 puntos: Escisión local amplia (lumpectomia). • 7,8 y 9 puntos: Escisión local amplia más radioterapia • 10,11 y 12 puntos: Mastectomía total con o sin biopsia de ganglio centinela y con o sin reconstrucción mamaria.	**B** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015* *Silverstein M, 2015*
E	Existe una modificación realizada por el mismo autor al índice pronostico de Van Nuys, que contempla modificaciones al tratamiento en relación al margen quirúrgico obtenido. (*Ver Anexo 5.2, Cuadro 1*)	**2+** **NICE** *Silverstein M, 2015*
R	Se sugiere, siempre marcar la pieza operatoria resecada para conocer con precisión cada uno de los bordes (superior, inferior, interno, externo, superficial y profundo).	**D** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

E	El margen quirúrgico adecuado debe ser > 2 mm.	**1 ++** **NICE** *Wang 2012.*
R	Se recomienda realizar estudios de inmunohistoquímica (IHQ) citoqueratinas AE1/AE3, sólo en casos seleccionados (duda diagnóstica) o con carcinoma lobulillar.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	En la persona con alto riesgo de cáncer de mama hereditario se podría considerar la mastectomía bilateral en los siguientes casos: Portadora de mutación BRCA1/2. Presencia de sindromes genéticos predisponentes. Historia familiar contundente o sugestiva. Mujeres con CLIS. Radiación al tórax en menores de 30 años.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	En las unidades que cuenten con el recurso, la reconstrucción mamaria puede ser considerada previa valoración del equipo multidisciplinario.	**C** **ESMO** Senkus E, *2015*

Documento de origen: TX CA mama.pdf

E	El riesgo de recaída local de acuerdo a Índice Pronóstico de Van Nuys: - **Riesgo bajo**: tumor menor de 10 mm, grado nuclear intermedio bajo, márgenes quirúrgicos adecuados. - **Riesgo mediano**: Puntuación con índice de 7,8 y 9. - **Riesgo alto**: Puntuación con índice de 10,11,12 , tumores de alto grado o comedonecrosis, márgenes positivos y pacientes jóvenes(menores de 50 años).	**2+** **NICE** *Silverstein M, 2015*

Imagen 44/64: TX_CA_mama.pdf-0016-07.png

E	El tratamiento adyuvante con radioterapia se determinará con base al índice Pronóstico de Van Nuys (Modificado en 2003, que incluye 4 variables y son: • Tamaño tumoral • Margen tumoral • Clasificación histopatológica • Edad de la paciente • Riesgo mediano de recaída local	**II** **ESMO** *Senkus E, 2015* **1+** **NICE** *Wang S, 2012*
R	Se recomienda otorgar radioterapia (RT) post-cirugía conservadora en la persona con cáncer de mama y riesgo mediano o alto de recaída local de acuerdo al índice pronóstico de Van Nuys.	**A** **ESMO** *Senkus E, 2015*
E	Los factores que determinan el riesgo de recurrencia local son: • Tumor palpable • Tumor voluminoso • Alto grado • Márgenes positivos o estrechos • Edad menor de 50 años Si la paciente y el médico tratante determinan que el riesgo de recurrencia es bajo, podría tratarse solo con excisión local.	**1+** **NICE** *Correa C, 2010* **I** **ESMO** *Senkus E, 2015*
R	La radioterapia se administrara solamente a la mama, a dosis de 50Gy. No está indicado radiar zonas ganglionares. Se pueden emplear hipofraccionamiento.	**4** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

R	Se recomienda considerar el uso de tamoxifeno por 5 años en la paciente en pre ó postmenopausia y con receptores hormonales positivos.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	Se recomienda la vigilancia de la persona con cáncer de mama de la siguiente forma: • Historia clínica y exploración física cada 6 meses los primeros 5 años. • Posteriormente las valoraciones son cada año con mastrografía anual. • Mastografía cada 6 a 12 meses posterior a la radioterapia cuando el tratamiento quirúrgico fue conservador.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015* **2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	En la paciente que cursa con premenopausia en tratamiento con tamoxifeno se recomienda realizar examen ginecológico anual, y en caso de sangrado transvaginal es recomendable solicitar ultrasonido pélvico.	**2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
E	La paciente en tratamiento con tamoxifeno durante 5 años, presenta 1.2 veces el riesgo en el desarrollo de cáncer endometrial, mientras que la paciente en tratamiento con inhibidores de aromatasa el riesgo es de 0.4 veces.	**1** **NICE** *EBCTCG,2015*

R	Realizar: • Teleradiografía de tórax y/o Tomografía de tórax diagnóstica. • Ultrasonido y/o Tomografía o IRM diagnóstica de abdomen. En caso de contar con el recurso: • Rastreo óseo por tomografía por emisión de positrones con tomografía multicorte (PET/CT).	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

	Considerar la neoadyuvancia en tumores T3, y en casos de etapas tempranas donde el tratamiento con quimioterapia de forma inicial pueda mejorar los resultados estéticos en la cirugía conservadora de mama. En estos casos será obligatorio delimitar el sitio y tamaño del tumor con clip metálico, de preferencia en el centro del tumor, para que la respuesta a la quimioterapia no dificulte la localización original de la neoplasia.	**I+** **NICE** *Cureton E,2014*
	La persona con cáncer de mama sometida a cirugía conservadora, es recomendable que reciba radioterapia para reducir en promedio 20 a 25 % las posibilidades de recurrencia loco regional.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
	Se recomienda marcar la zona de escisión con grapas metálicas (en caso de contar con el recurso) en los cuatro puntos cardinales y lecho quirúrgico, para que la dosis adicional de radioterapia sea más precisa.	**D** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

	Siempre que la axila sea clínicamente negativa es recomendable complementar su valoración con estudio de imagen (ultrasonido). De existir adenopatías de sospecha se descartará enfermedad mediante BAAF o biopsia con aguja de corte.	**Punto de Buena Práctica**
	Se recomienda la disección de los niveles I/II de la axila, con una o más de las siguientes indicaciones: • En la persona con cáncer de mama y ganglios positivos determinados por biopsia previa al tratamiento. • Ganglios son clínicamente positivos. • Reporte positivo a malignidad en el estudio transoperatorio y/o definitivo del o los ganglios centinela.	**D** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*
	También considerar como indicacion de la disección de los niveles I/II de la axila, cuando los ganglios son clínicamente sospechosos y no sea posible realizar biopsia ni ganglio centinela previamente.	**Punto de buena práctica**
	Para considerar a la axila adecuadamente estudiada se recomienda analizar al menos 10 ganglios. Si no se dispone de esta cantidad de ganglios para evaluación, se recomienda individualizar cada caso.	**D** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*
	En la persona con cáncer de mama y con menos de 2 ganglios axilares positivos demostrados en la biopsia de ganglio centinela, tratada con cirugìa conservadora, y que vaya a recibir radioaterapia adyuvante y tratamiento sistémico, puede considerarse no complementar la disecciòn axilar.	**1++** **NICE** *ACOSOG Z11. Gulliano, 2013*
	En caso de resultado por biopsa de ganglio centinela, micrometástasis (0.2 a 2 mm) o células tumorales aisladas (<0.2mm) existe en la literatura fuerte controversia en relación a si se debe realizar disección axilar complementaria.	**A** **NICE** *Galimberti V, 2013* *De Boer M, 2010*

E	En el seguimiento por 6.3 años de pacientes con cáncer de mama T1 y T2 tratadas con cirugía conservadora, quimio y radioterapia, en las que se encontró 1 a 2 ganglios centinela positivos sin disección radical de axila y de pacientes similares a las que sí se realizó disección axilar, no mostró diferencias en cuanto sobrevida global, periodo libre de enfermedad, ni periodo libre de recurrencias locoregionales.	**1++** **NICE** *ACOSOG Z11. Gulliano, 2013*
R	La disección del tercer nivel ganglionar es recomendable realizarla únicamente cuando exista enfermedad voluminosa en el segundo nivel y/o macroscópica en el tercero.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

E	La radiación parcial de mama, puede ser llevada a cabo con las siguientes modalidades: • Radioterapia externa: los esquemas de dosis son 38.5Gy en 10Fx, 25Gy en 5Fx, 30Gy en 5Fx. El rango de recurrencia es de 2.5 a 3.4%. Adecuados resultados cosméticos. Toxicidad GII. • Braquiterapia Intersticial baja o alta tasa de dosis, existen varios esquemas de dosis (4Gyx8, 3.4Gyx10). La Recurrencia local reportada es de 2.9% a 5%, con excelentes resultados cosméticos en un 90%. • Braquiterapia Intracavitaria. Con catéter único o múltiple. El rango de RL es de 1.2 a 2.9%. con excelentes resultados cosméticos mayores al 93%. • Radioterapia intraoperatoria con Rx o electrones. Rango de dosis es de 20-24Gy. El rango de RL va de 0.5 hasta 29% cuando las pacientes no son altamente seleccionadas.	**2+** **NICE** *McHaffie D, 2011* **4** **NICE** *Klepczyk L, 2013*
R	Debido a que la cicatriz no siempre coincide con el área donde se encontraba el tumor, es recomendable, si se cuenta con el recurso, colocar clips al momento de la cirugía.	**D** **NICE** *Smith B, 2011*
R	Se sugiere considerar la RT como tratamiento adyuvante en toda cirugía conservadora, a dosis de 45-50gy, los volúmenes de tratamiento de acuerdo a hallazgos patológicos. Se puede considerar utilizar hipofraccionamiento.	**2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	Se recomienta administrar incremento a lecho quirúrgico 10-16Gy en menores de 50 años y tumores de alto grado.	**2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	El tiempo recomendado del tratamiento adyuvante en cirugía conservadora sin quimioterapia es de 8 semanas, máximo 12. Con quimioterapia 24 semanas.	**D** **NICE** *Klepczyk L, 2013*

Documento de origen: TX CA mama.pdf

R	Se recomienda en persona con cáncer de mama, candidata a quimioterapia y RT, otorgar primero quimioterapia. La radioterapia no se deberá de retrasar más de 24 semanas.	**2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

Imagen 52/64: TX_CA_mama.pdf-0028-01.png

	Se recomienda proporcionar a la persona con cáncer de mama que recibió tratamiento, información y educar sobre como prevenir, y manejar la presencia de linfedema.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
	Se recomienda fomentar en la persona con cáncer de mama el ejercicio físico regular, ya que provee beneficios funcionales y psicológicos, disminuyendo el riesgo de recurrencia. El aumento de peso y la obesidad pueden afectar adversamente el pronóstico en cáncer de mama.	**A** **ESMO** *Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2015*

	Se recomienda en la persona con cáncer de mama EC IIB y IIIA (T3 N1 M0) candidata a cirugia conservadora, valorar previamente la respuesta clínica y estudios de imagen iniciales. Es recomdable la colocación de un marcado metálico en el centro del tumor primario (si se cuenta con el recurso) para guiar el tratamiento quirúrgico en casos de respuesta completa.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
	Todo el tratamiento necesario con quimioterapia es recomendable, se administra previo a la cirugía para lograr el efecto máximo terapeútico de esta modalidad de tratamiento.	**Punto de Buena Práctica**

Documento de origen: TX CA mama.pdf

E	La quimioterapia neoadyuvante en asociación con trastuzumab en el cáncer mamario HER2 positivo aumenta la Respuesta Patológica Completa (RPC), con rangos de 32% a 67%.	**1+** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

Imagen 55/64: TX_CA_mama.pdf-0036-12.png

E	De acuerdo al inmunofenotipo la respuesta patológica completa(RPC) es mayor en los casos de enfermedad HER - 2 positivo. (*Ver Anexo 5.3, Cuadro 7*)	**1+** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*
R	En la persona con cáncer de mama HER-2 positivo, se recomienda el uso de trastuzumab neoadyuvante por lo menos 9 a 12 semanas concomitantemente con algun taxano.	**A** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*
✓	Se recomienda conocer el perfil biológico del tumor previo al inicio del tratamiento sistémico para poder planear el tratamiento multidisciplinario	**Punto de Buena Práctica**
R	El tratamiento estándar en la persona con cáncer de mama HER-2 positivo, incluye el uso de antraciclinas y taxanos en secuencia por 6 a 8 ciclos.	**A** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*

Documento de origen: TX CA mama.pdf

E	El tratamiento con hormonoterapia neoadyuvante esta indicado en la persona con cáncer de mama que no pueda recibir quimioterapia.	**4** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
E	Se recomienda el uso de inhibidores de aromatasa debido a su alta tasa de respuesta sobre el tamoxifeno (en pacientes postmenopausicas), sin embargo en ausencia de estos el tamoxifen es una buena opción terapeútica.	**4** **NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	El tratamiento hormonal se recomienda administrarlo por lo menos 4 a 6 meses antes de la cirugía.	**D** **NICE** *Gaceta mexicana de oncologìa, 2015*

Imagen 57/64: TX_CA_mama.pdf-0037-05.png

Documento de origen: TX CA mama.pdf

R	Se recomienda completar el tratamiento durante 1 año en casos con terapia anti HER	**NICE** *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, 2015*
R	Se recomienda en los casos de tumores con receptores hormonales positivos completar hormonoterapia por al menos 5 años, quedando a criterio médico y en base a indicación específica el uso de terapia hormonal extendida.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	Her2/neu se recomienda considerar positivo cuando el reporte es +++ por inmunohistoquimica.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

Imagen 58/64: TX_CA_mama.pdf-0038-16.png

R	En la persona con cáncer de mama que cursa con postmenopausia, el tratamiento de elección es con inhibidores de aromatasas por 5 años, dado su mayor eficacia y seguridad comparado con tamoxifeno, y en la persona que tienen contraindicación para el uso de inhibidor de aromatasa, puede tratarse con tamoxifeno por 5 años, con opción a extender la terapia por 5 años más con un inhibidor de aromatasa, de acuerdo al caso específico y criterio médico. Es valido la combinacion de secuencias de tratamientos hormonales disponibles (tamoxifeno e inhibidores de aromatasa) por 5 años ya que se ha demostado su eficacia y seguridad de manera sólida.	**1** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015* **I** **ESMO** *Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2015*
R	La persona con cáncer de mama que utiliza inhibidores de aromatasa tiene mayor riesgo de pérdida ósea, por lo que se iniciará acido zolendronico ademas de suplementos de calcio y vitamina D cuando se considere por indicaciòn mèdica, así como también se realizará densitómetria ósea anual los primeros 3 años.	**A** **ESMO** *Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2015*
R	Se recomienda referir a la persona con cáncer de mama con uso de inhibidores de aromatasa a centro que cuente con densitómetro.	**B** **ESMO** *Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2015*

R	La mastografía está indicada durante el embarazo únicamente cuando clínicamente y por ultrasonido existe la sospecha de cáncer mamario.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
E	El gadolinio que se utiliza en la resonancia magnética (RM) de mama cruza la barrera placentaria y sus efectos en el feto se desconocen.	**4** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	La RM de mama no se recomienda durante el embarazo.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	Los estudios de imagen para valorar extensión de la enfermedad, que se realizan en la mujer embarazada son los mismos que están indicados en la paciente no embarazada, excepto los que exponen al feto a radiación.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	Se deben evitar los estudios de tomografía computada y de medicina nuclear durante el embarazo. La resonancia magnética de columna toracolumbar se puede considerar realizar sin medio de contraste en caso de sospecha de enfermedad ósea.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015* **2A** **NCCN,** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	En la paciente con ganglios positivos o tumores t3 y embarazo, es recomendable solicitar ultrasonido hepático.	**2A** **NCCN,** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

E	Esta reportado que el trastuzumab provoca oligo o anhidramnios secundario a la disminución la función renal fetal.	**4** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	Se recomienda no utilizar trastuzumab durante el embarazo.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015* *Amant F, 2010*
E	La terminación temprana electiva del embarazo no mejora el pronóstico de la enfermedad.	**4** **NICE** *Loibl S , 2015* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	Se recomienda elegir la vía de resolución del embarazo de acuerdo a la indicación obstétrica de cada paciente.	**4** **NICE** *Loibl S , 2015* *Amant F, 2010* *Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario., 2015*
R	La resolución del embarazo puede considerarse por vía vaginal en gestaciones mayores de 38 semanas de gestación.	**2A** **NCCN** *Litton JK, 2009*
R	Se recomienda suspender la lactancia si la mujer seguirá recibiendo terapia sistémica o radioterapia.	**D** **NICE** *Loibl S , 2015*
✓	Es recomendable que todos los casos de embarazo y cáncer de mama, sean evaluados por un equipo multidisciplinario de salud en centros de 3er nivel con experiencia en cáncer y embarazo equipo oncológico, obstetrico, trabajo social, nutrición, psicología) y las decisiones deben ser tomadas de forma compartida con la pareja o familiar responsable, evidenciando las decisiones terapeùticas en el consentimiento informado, reportando a las autoridades del hospital la evolucin del caso y decisiones de manejo.	**Punto de buena práctica**

E	Los estudios que se solicitan para valorar la extensión de la enfermedad son los mismos que se realizan en el no inflamatorio.	**4** **NICE** *Dawood S, 2011*
E	Todos los cánceres inflamatorios se estadifican en el tumor primario como T4d.	**4** **NICE** *Dawood S, 2011*
R	El tratamiento de quimioterapia neoadyuvante a base de antraciclinas y taxanos, es recomendable otorgar de forma secuencial.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	Si la respuesta clínica fue completa o parcial se recomienda proponer cirugía, si no hubo respuesta al tratamiento o se confirma progresión de la enfermedad continuar con un segundo esquema de quimio o radioterapia.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	La cirugía recomendada es mastectomía con disección de los niveles ganglionares I/II.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
E	Los tratamientos adyuvantes (Radioterapia, hormonoterapia y terapia anti Her) tienen las mismas indicaciones que en la paciente con cáncer no inflamatorio.	**4** **NICE** *Dawood S, 2011*
R	Están justificados los tratamientos adyuvantes (Radioterapia, hormonoterapia y terapia anti Her) en la persona con cáncer al igual que en casos no inflamatorios.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

E	Si se corrobora enfermedad de Paget´s sola que presentan estudio de ultrasonido y mastografia negativos, considerar realizar Resonancia Magnética de mama.	**4** **NICE** *Trebska-McGowan K, 2013*
R	Es recomendable realizable biopsia con aguja de corte incluyendo la piel para establecer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Paget´s.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*
R	Los tratamientos recomendados para la enfermedad de Paget´s sola, son los siguientes: • Cirugía conservadora que incluye el complejo areola pezón y radioterapia al resto de la mama. • Mastectomía total ± Biopsia de Ganglio Centinela (BGC) ± reconstrucción mamaria.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network, Clinical Practice Guidelines in Oncology,2015*

Clave de la Guía de Práctica Clínica

Diagnóstico(s) Clínico(s):	
CIE-9-MC / CIE-10	CIE-9: 5.2 Extirpación o destrucción de tejido de la mama, 85.4 Mastectomía, 92.2 Radioterapia y medicina nuclear. CIE-10: C50 Tumor maligno de la mama, D05 Carcinoma in situ de la mama
Código del CMGPC:	IMSS-232-09

TÍTULO DE LA GPC			**Calificación de las recomendaciones**
Tratamiento del Cáncer de Mama en Segundo y Tercer Nivel de Atención			
POBLACIÓN BLANCO	**USUARIOS DE LA GUÍA**	**NIVEL DE ATENCIÓN**	**(Cumplida: SI=1, NO=0, No Aplica=NA)**
1.37. Oncología 1.48. Radio Oncología 1.35. Obstetricia y Ginecología	4.7. Estudiantes 4.12. Médicos especialistas 4.17. Organizaciones orientadas a enfermos	3.1.2. Secundario 3.1.3. Terciario	

TRATAMIENTO EN CARCINOMA DUCTAL IN SITU	
Recomienda y realiza, consignando en el expediente clínico la vigilancia de la persona con cáncer de mama de la siguiente forma: • Historia clínica y exploración física cada 6 meses los primeros 5 años. • Posteriormente las valoraciones son cada año con mastrografia anual. • Mastografía cada 6 a 12 meses posterior a la radioterapia cuando el tratamiento quirúrgico fue conservador.	
Fomenta y registra en la nota médica realizar ejercicio físico regular, así como el control de peso en la persona con cáncer de mama.	
TRATAMIENTO EN ESTADIOS I,IA,IIB Y IIIA	
Recomienda y consigna en el expediente el tratamiento con radioterapia en la persona con cáncer de mama sometida a cirugia conservadora	
TRATAMIENTO SISTEMICO NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO	
Recomienda y registra en el expediente el tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama localmente avanzado, multidisciplinario incluyendo: quimioterapia preoperatoria, tratamiento quirúrgico y radioterapia, como tratamiento estándar actual de la enfermedad.	
TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD RECURRENTE Y ENFERMEDAD METASTÁSICA	
Proporciona en lenguaje claro y comprensible el diagnóstico de la enfermedad (cáncer de mama avanzado o recurrente) con enfoque orientado a mejorar calidad de vida y tiempo de supervivencia, quedando evidencia siempre en el expediente clínico.	
TRATAMIENTO EN CONDICIONES ESPECIALES	
Registra y consigna en el expediente la valoracion en conjunto con el servicio de materno fetal (en caso de contar con el recurso) de la mujer con embarazo y cáncer de mama.	
Consigna en el expediente, la respuesta clínica del tratamiento con quimioterapia neoadyuvante de la persona con cáncer inflamatorio.	
Registra en la nota médica al menos uno de los tratamiento s recomendados para la enfermedad de Paget, como son: • Cirugía conservadora que incluye el complejo areola pezón y radioterapia al resto de la mama. • Mastectomía total ± Biopsia de Ganglio Centinela (BGC) ± reconstrucción mamaria.	
Regista en el expediente clínico el tratamiento quirúrgico realizado para el cancer de mama en el hombre (mastectomía total con mapeo linfático o disección radical de axila en caso de ganglios axilares positivos).	